Teorie L.C.

T.C.C.

1. Logica Propozițiilor

$\vdash U \Leftrightarrow \models U$

- t. corectitudine: Dacă $\vdash U$ at. $\models U$. (Validitatea sintactică implică validitatea semantică)
- t. completitudine: Dacă $\models U$ at $\vdash U$ (V. semantică implică v. sintactică)

2. Tabele semantice

O formulă U este teoremă (tautologie) $\Leftrightarrow$ ∃ o tabelă închisă pt formula $\neg U$

3. Metoda Rezoluției Propoziționale

Mulțimea S este inconsistentă $\Leftrightarrow S \vdash_{Res} \square$

4. Rezoluția Blocării

- T completitudine: Fie S o mulțime de clauze în care fiecare literal e indexat arbitrar cu un întreg. Dacă S este inconsistentă, atunci există o deducție din mulțimea S a clauzei vide prin rez. blocării
- T. corectitudine: Fie S —»—. Dacă din S se deduce prin rez blocării clauza vidă, at. S este inconsistentă

5. Rez. liniară

Mulțimea S de clauze este inconsistentă $\Leftrightarrow S \vdash^{lin}_{Res} \square$

6. Logica predicatelor

Fie S o mulțime de formule predicative, iar A o formulă predicativă

completitudinea: dacă $S \models A$ at. $S \vdash A$

corectitudinea: dacă $S \vdash A$ at $S \models A$

	00	10	11	01
00				1
01		3		
11	2			
10				

0001

1100 0011

0110

000 $\bar{x}\bar{y}\bar{z}$ | 010 $\bar{x}y\bar{z}$ 2 | 011 $\bar{x}yz$ 3 | 100 $x\bar{y}\bar{z}$ | 101 $x\bar{y}z$ 5 | 111 xyz 7

x \ yz	00	01	11	10
0	0		3	2
1	4	5	7	

$\bar{x}\bar{y}\bar{z}$ 011 100 101

x \ yz	00	01	11	10
0	m_0		m_3	
1	m_4	m_5	m_7	

max 4

C2